PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS DUP

Nama : Diky Andrianto
NIM : 95202532N
Bidang : Informatika
Sekolah : SMA Negeri 2 Salatiga
Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas : E / X-H
Materi : Optimalisasi Penelusuran Informasi Digital dan Mesin Pencari (Web Browser vs. Search Engine, Variabel Pencarian/Google Dork)
Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 30 Juli 2026

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Komponen	Isi
Sekolah Praktik Mengajar	SMA Negeri 2 Salatiga
Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas	E / X-H
Materi	Optimalisasi Penelusuran Informasi Digital dan Mesin Pencari (Web Browser vs. Search Engine, Variabel Pencarian/Google Dork)
Alokasi Waktu	2 JP (1 Pertemuan @ 2 x 45 Menit)
Model Pembelajaran	Task-Based Learning (TBL) dipadukan dengan Pembelajaran Mendalam berbasis Desain Universal Pembelajaran (DUP/UDL)
Metode	Demonstrasi TPACK, diskusi klasifikasi ikon aplikasi, kerja kelompok berbasis peran, praktik pencarian paralel, dan presentasi hasil
Media	Slide presentasi "Advanced Search: Google Dork", LKPD Digital (Google Docs kolaboratif), proyektor, dan akses simultan ke tiga mesin pencari (Google Search, Microsoft Bing, Yahoo!)
Sumber Belajar	Buku Paket Cakap Mengaplikasikan Informatika Kelas X dan Handbook mini Peserta Didik (panduan peran kelompok dan teknik dokumentasi tangkapan layar)

B. IDENTIFIKASI KONDISI PESERTA DIDIK

Identifikasi berikut disusun berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif kelas X-H pada awal semester.

Temuan asesmen diagnostik dan implikasinya terhadap desain pembelajaran:

- Kemampuan awal siswa: peserta didik umumnya sudah terbiasa menggunakan mesin pencari untuk kebutuhan sehari-hari, namun belum memahami perbedaan konseptual antara web browser dan search engine, serta belum mengenal variabel/operator pencarian.
- Gaya belajar siswa: dominan visual (35,3%) dan kinestetik/praktik (32,4%), sehingga pembelajaran ditekankan pada demonstrasi berbasis layar dan praktik langsung menggunakan perangkat.
- Minat Belajar: tinggi pada isu kecerdasan buatan (AI), perangkat keras, dan keamanan media sosial; mayoritas peserta didik berencana melanjutkan pendidikan pada bidang non-teknologi sehingga konteks tugas perlu relevan secara akademik lintas bidang.
- Hambatan belajar: 55,9% peserta didik sulit mempertahankan konsentrasi dalam durasi panjang, dan 17,6% memiliki keterbatasan akses internet, sehingga tahapan tugas perlu dipecah menjadi segmen singkat dengan capaian yang jelas.
- Kebutuhan khusus (Jika Ada): tidak teridentifikasi kebutuhan khusus pada kelas X-H berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:
1. Membedakan konsep web browser dan search engine secara tepat beserta fungsi masing-masing.
2. Menerapkan variabel pencarian (search operators) untuk mengoptimalkan hasil penelusuran informasi digital.
3. Mengevaluasi secara komparatif kinerja tiga mesin pencari populer berdasarkan kriteria kuantitas dan waktu hasil, relevansi, serta desain antarmuka.
4. Merumuskan rekomendasi mesin pencari yang paling sesuai untuk kebutuhan akademik berdasarkan bukti empiris hasil analisis.

D. ESSENTIAL QUESTIONS

1. Dari beberapa ikon aplikasi yang ditampilkan, manakah yang tergolong web browser dan manakah yang tergolong search engine?
2. Apakah mesin pencari yang berbeda akan memberikan hasil yang sama untuk kata kunci yang identik?
3. Kriteria apa yang seharusnya digunakan untuk menentukan mesin pencari yang paling sesuai untuk suatu keperluan tertentu?

E. PERANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS DUP

1. Berkesadaran

Guru mendorong kesadaran metakognitif peserta didik terhadap proses belajarnya melalui langkah berikut:

- Guru mengawali pembelajaran dengan aktivitas "Identifikasi Aplikasi Dasar", yaitu meminta peserta didik mengelompokkan ikon aplikasi (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Google Search, Bing, Yahoo) ke dalam kategori web browser atau search engine, sehingga miskonsepsi awal peserta didik terlihat sebelum penjelasan formal diberikan.
- Guru mengajak peserta didik merefleksikan cara mereka mencari informasi selama ini, dan menyadari bahwa hasil pencarian tanpa strategi khusus sering kali tidak relevan atau memakan waktu lama.
- Di akhir pembelajaran, peserta didik menjawab pertanyaan sintesis pada LKPD yang meminta mereka mengevaluasi sendiri efektivitas variabel pencarian dibandingkan pencarian teks biasa, berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan sendiri, sebagai bentuk refleksi metakognitif berbasis bukti.

2. **Bermakna**

   Materi dikaitkan dengan kebutuhan riil peserta didik dalam mengerjakan tugas sekolah lintas mata pelajaran, bukan sekadar keterampilan teknis:

- Guru memaparkan tiga alasan utama pentingnya strategi pencarian: informasi tidak relevan (jutaan iklan/opini/spam), efisiensi waktu, dan keakuratan sumber.
- Topik penelusuran (Tren AI, Perangkat Keras, atau Keamanan Media Sosial) dipilih sendiri oleh tiap kelompok sesuai minat, sehingga tugas terasa relevan secara personal.
- Guru mengajak peserta didik menghubungkan hasil analisis komparatif dengan kebiasaan mereka mencari referensi tugas sekolah sehari-hari.

3. **Menggembirakan**

   Aktivitas berikut menciptakan antusiasme alami tanpa mengorbankan bobot akademik:

- Materi dikemas dengan judul yang menarik perhatian, "Advanced Search: Google Dork", sehingga terkesan seperti teknik ahli, bukan sekadar teori teknis yang kering.
- Kelompok bekerja dengan pembagian peran yang jelas (Navigator, Dokumentator, Analis) sesuai hasil profiling gaya belajar, sehingga setiap anggota berkontribusi sesuai kekuatannya.
- Kelompok melakukan pencarian paralel secara "kompetitif" di tiga mesin pencari sekaligus, menimbulkan antusiasme alami saat membandingkan mesin pencari mana yang lebih cepat dan relevan.
- Presentasi hasil kelompok menampilkan variasi argumen yang membela mesin pencari pilihan masing-masing, menciptakan diskusi kelas yang hidup dan interaktif.

F. PENERAPAN DUP PADA PEMBELAJARAN

- **Ragam Cara Keterlibatan (Engagement)**
  Diferensiasi konten melalui pilihan topik penelusuran (Tren AI, Perangkat Keras, atau Keamanan Media Sosial) sesuai minat kelompok; pembagian kelompok dan peran (Navigator, Dokumentator, Analis) berdasarkan hasil profiling gaya belajar; serta elemen kompetisi ringan antar kelompok dalam menentukan mesin pencari terbaik berdasarkan data.

- **Ragam Cara Representasi**
  Materi disampaikan melalui berbagai bentuk representasi berikut:
  ✔ Slide presentasi visual ("Advanced Search: Google Dork") dengan skema perbandingan Web Browser vs. Search Engine
  ✔ Demonstrasi langsung/simulasi pencarian dengan variabel pencarian di layar proyektor
  ✔ Handbook mini elektronik (tabel materi dan tips teknis dokumentasi tangkapan layar)
  ✔ LKPD Digital kolaboratif berbasis Google Docs
  ✔ Buku Paket Cakap Mengaplikasikan Informatika Kelas X sebagai referensi tertulis

  Ragam Cara Aksi dan Ekspresi
  Peserta didik menunjukkan hasil belajarnya melalui:
- Presentasi lisan kelompok berupa paparan matriks komparatif dan rekomendasi mesin pencari
- Laporan tertulis pengisian matriks komparatif dan jawaban pertanyaan sintesis pada LKPD Digital
- Dokumentasi tangkapan layar (screenshot) hasil pencarian sebagai bukti empiris
- Diferensiasi produk: laporan tertulis akademis, slide presentasi, atau infografis perbandingan digital, sesuai kekuatan dan preferensi kelompok
- Jawaban reflektif individu (exit ticket) pada akhir pembelajaran

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

- **Pendahuluan**
  Kegiatan guru dan peserta didik pada tahap pendahuluan:

1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Apersepsi = aktivitas "Identifikasi Aplikasi Dasar": peserta didik mengelompokkan ikon aplikasi (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Google, Bing, Yahoo) ke kategori web browser atau search engine
5. Penyampaian tujuan

6. Pertanyaan pemantik (lihat Essential Questions) dan penyampaian gambaran umum tugas analisis komparatif yang akan dikerjakan

- **Kegiatan Inti**
  Sintaks pembelajaran disusun mengikuti tiga fase berikut:

Memahami	Guru memaparkan konsep dasar (web browser vs. search engine, anatomi mesin pencari, variabel pencarian) melalui slide dan aktivitas klasifikasi ikon aplikasi.
Mengaplikasikan	Peserta didik bekerja berkelompok (peran Navigator, Dokumentator, Analis) melakukan pencarian paralel di tiga mesin pencari, menerapkan variabel pencarian, dan mengisi matriks komparatif pada LKPD Digital.
Merefleksikan	Peserta didik mempresentasikan hasil analisis, mendiskusikan variasi rekomendasi antar kelompok, dan menuliskan simpulan reflektif berbasis data yang telah dikumpulkan.

Rincian aktivitas tiap fase:

A. Fase Memahami (Understanding)

Aktivitas Guru

- Guru memaparkan melalui proyektor materi miskonsepsi web browser vs. search engine, anatomi tiga mesin pencari (Google, Bing, Yahoo), dan cheat-sheet variabel pencarian.
- Guru memandu aktivitas "Identifikasi Aplikasi Dasar" dengan mengajukan pertanyaan, misalnya: *"Dari ikon aplikasi berikut, manakah yang tergolong web browser dan manakah search engine?"*
- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan hasil profiling gaya belajar, dengan peran Navigator, Dokumentator, dan Analis.
- Guru mendemonstrasikan simulasi pencarian dengan variabel pencarian ("...", -, site:, filetype:) secara langsung di layar proyektor.

Aktivitas Peserta Didik

- Mengamati pemaparan dan simulasi pencarian yang didemonstrasikan guru.
- Menjawab pertanyaan identifikasi ikon aplikasi berdasarkan pemahaman awal masing-masing.
- Mencatat cheat-sheet variabel pencarian dan bertanya jawab seputar simulasi yang didemonstrasikan.
- Memilih topik penelusuran kelompok (Tren AI, Perangkat Keras, atau Keamanan Media Sosial) sesuai diferensiasi konten.

B. Fase Mengaplikasi (Applying)

Aktivitas Guru

- Guru membagikan LKPD Digital (Google Docs kolaboratif) dan menjelaskan langkah kerja serta tips teknis dokumentasi tangkapan layar (Windows+Shift+S).

- Guru membimbing kelompok selama eksekusi pencarian paralel di tiga mesin pencari dengan kata kunci yang menerapkan minimal dua variabel pencarian.
- Guru berkeliling memantau pengisian matriks komparatif dan memastikan setiap peran (Navigator, Dokumentator, Analis) berjalan sesuai fungsinya.

Aktivitas Peserta Didik

- Mengakses Google Search, Microsoft Bing, dan Yahoo! secara bersamaan sesuai kata kunci yang disepakati kelompok.
- Mengisi matriks komparatif (kuantitas & waktu, relevansi hasil teratas, desain antarmuka) dan menjawab pertanyaan sintesis pada LKPD.
- Menyiapkan produk sesuai format pilihan kelompok (laporan tertulis, slide presentasi, atau infografis) sebagai diferensiasi produk.
- Mempresentasikan hasil analisis komparatif dan rekomendasi mesin pencari di depan kelas.

C. Fase Merefleksi (Reflecting)

Aktivitas Guru

- Guru memandu diskusi kelas mengenai variasi rekomendasi antar kelompok (mayoritas cenderung memilih Google) dan mengapa hal ini terjadi, bukti data atau bias familiaritas.
- Guru meluruskan miskonsepsi yang muncul, misalnya kekeliruan menyamakan hasil AI Mode dengan pencarian teks biasa saat mengevaluasi efektivitas variabel pencarian.
    - Guru mengajukan pertanyaan refleksi, seperti:
    - Apa yang berbeda antara hasil pencarian dengan dan tanpa variabel pencarian yang telah kalian coba?
    - Mesin pencari mana yang paling sesuai untuk tugas sekolah kalian, dan mengapa?
- Guru memberikan umpan balik atas hasil kerja dan presentasi tiap kelompok.

Aktivitas Peserta Didik

- Menanggapi hasil presentasi kelompok lain dan menyampaikan kesimpulan pembelajaran secara bersama.
- Mengisi exit ticket singkat sebagai evaluasi formatif individual.
- Menuliskan simpulan pribadi pada bagian akhir LKPD mengenai strategi penelusuran informasi yang telah dipelajari.

- **Penutup**
    1. Kesimpulan: guru dan peserta didik merangkum strategi optimalisasi penelusuran informasi digital, mencakup perbedaan web browser-search engine dan penggunaan variabel pencarian.
    2. Refleksi: peserta didik menjawab pertanyaan reflektif singkat mengenai pemahaman baru dan kesulitan yang dialami selama praktik.
    3. Umpan balik: guru memberikan apresiasi dan catatan perbaikan berdasarkan hasil kerja tiap kelompok.

4. Penugasan: menyempurnakan produk (laporan/slide/infografis) untuk dikumpulkan, serta membaca materi pengantar Verifikasi Informasi Hoaks untuk pertemuan berikutnya.

H. ASESMEN

Assessment for Learning

Asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran:

Bentuk:

- Tanya jawab saat apersepsi dan demonstrasi variabel pencarian
- Proses pengisian LKPD Digital (matriks komparatif dan pertanyaan sintesis)
- Observasi pelaksanaan peran kelompok (Navigator, Dokumentator, Analis)

Assessment as Learning

Kegiatan refleksi peserta didik terhadap proses belajarnya sendiri:

Bentuk:

- Exit ticket berisi evaluasi pemahaman individual di akhir pembelajaran
- Jawaban sintesis reflektif pada LKPD yang mengevaluasi efektivitas variabel pencarian berdasarkan data sendiri
- Simpulan pribadi peserta didik mengenai strategi penelusuran yang telah dipelajari

Assessment of Learning

Asesmen hasil akhir belajar peserta didik:

Bentuk:

- Produk akhir LKPD Digital (matriks komparatif lengkap dan jawaban sintesis)
- Diferensiasi produk (laporan tertulis/slide/infografis) sesuai format pilihan kelompok
- Presentasi lisan hasil analisis komparatif dan rekomendasi mesin pencari

I. LAMPIRAN

- LKPD Digital – Analisis Komparatif Mesin Pencari (dokumen terpisah, telah disusun dan digunakan pada praktik mengajar) - https://docs.google.com/document/d/1Me9IehB0vxyYmj7OJynKuBfQ5NgZBFHC2k9SUufx9kI/edit?usp=sharing
- Slide presentasi "Advanced Search: Google Dork" (dokumen terpisah, telah digunakan pada praktik mengajar) - https://docs.google.com/presentation/d/1p7WkVfu2eoZYArT7c7DmIAx7IYi3S12m6XNGeAMQK_s/edit?usp=sharing
- Handbook mini Peserta Didik (tabel pembagian peran dan tips teknis dokumentasi tangkapan layar), proyektor, dan akses ke tiga mesin pencari - https://drive.google.com/file/d/1s3eMa2B_MhtO2o7BFkiCxO-Lb7LRPBT7/view?usp=drive_link
- Pertanyaan sintesis pada LKPD Digital (lihat Lampiran LKPD)
- Rubrik Penilaian (lihat tabel pada halaman berikut)

Rubrik Penilaian Produk dan Presentasi

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan Penerapan Variabel Pencarian	Menerapkan >2 variabel secara	Menerapkan 2 variabel dengan tepat	Menerapkan variabel namun kurang tepat	Tidak menerapkan

	tepat dan relevan dengan topik			variabel pencarian
Kelengkapan dan Akurasi Matriks Komparatif	Data lengkap, akurat, disertai tangkapan layar pendukung	Data lengkap dan akurat	Data lengkap namun kurang akurat	Data tidak lengkap
Kedalaman Jawaban Sintesis	Analisis kritis, berbasis data, dengan argumentasi yang kuat	Analisis logis dan berbasis data	Jawaban benar namun minim analisis	Jawaban tidak berbasis data
Kualitas Presentasi/Produk Akhir	Terstruktur, informatif, dan disampaikan dengan percaya diri	Terstruktur dan informatif	Cukup terstruktur	Tidak terstruktur